

Universidade de Aveiro
Departamento de Física



Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

25 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Montagem 1	3
2.1.1	Caso a)	3
2.1.2	Caso b)	3
2.2	Montagem 2	4
3	Análise de Resultados	7
3.1	Montagem 1	7
3.1.1	alinea a)	7
3.1.2	Alinea b)	7
3.2	Montagem 2	8
4	Discussão e Conclusão	9
5	Contribuições Individuais	10
6	Anexos	11

1 Resumo

- a) Determinar experimentalmente a resistência de entrada de um circuito (por regressão linear de um conjunto de pares de valores tensão-corrente) e analiticamente (isto é, por análise de circuitos)
- b) Analogamente, determinar a resistência de saída de uma fonte de tensão real (simulada)
- c) Determinar o valor duma resistência a partir do seu código de cores

2 Resultados

2.1 Montagem 1

Fez-se a montagem inicial, apresentada na fig. 1, utilizando a placa de resistências disponível no laboratório.

Pretendia-se determinar a resistência de entrada do circuito formado pela placa de resistências, em duas situações: a) com os terminais C e D desconectados, b) com os terminais C e D conectados. Para tal, fez-se variar a corrente de entrada, fornecida pela fonte de tensão aos terminais A e B, e foi-se registando a diferença de potencial entre estes mesmos terminais. Para esse efeito recorreu-se a um reóstato.

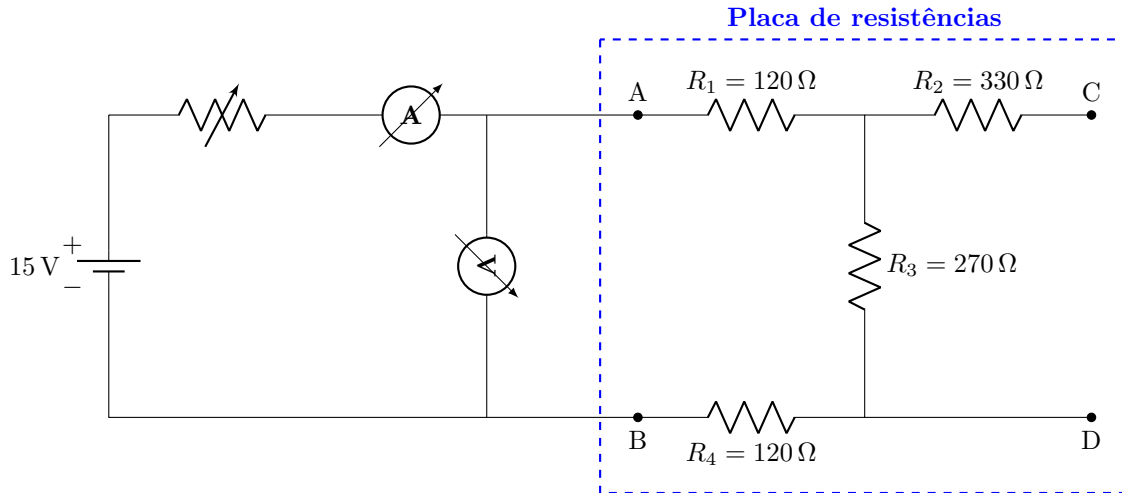


Figura 1: Montagem inicial

2.1.1 Caso a)

Nesta configuração, os terminais C e D estão desconectados, logo não há corrente tanto nos ramos do circuito que conectam a estes terminais, como na resistência R_2 . De tal modo, as zonas onde não há corrente podem efetivamente ser eliminadas, obtendo-se assim o circuito equivalente representado na fig. 2.

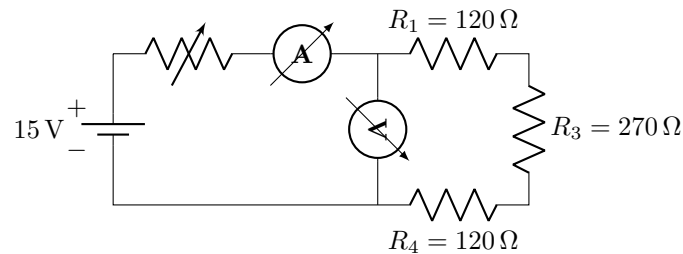


Figura 2: Circuito a)

Os valores registados da tensão e da corrente constam na tabela 1.

2.1.2 Caso b)

Procedeu-se à análise da montagem na qual os pontos C e D estão conectados. Estabelecendo a ligação entre estes terminais, note-se que as resistências R_2 e R_3 passam a estar em paralelo. A montagem encontra-se representada na fig. 3.

As medições encontram-se na tabela 2.

Tabela 1: Tensão e corrente caso a)

Corrente (mA)	Tensão (V)
20,2	7,75
21,9	8,41
23,5	9,03
25,8	9,92
28,3	10,82
30,1	11,54
31,5	12,07
32,7	12,51
34,2	13,12
37,8	14,5

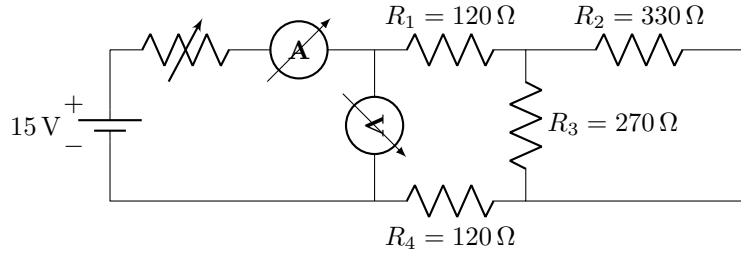


Figura 3: Circuito caso b)

Tabela 2: Tensão e corrente caso b)

Corrente (mA)	Tensão (V)
17,42	8,65
18,34	9,12
19,28	9,59
20,4	10,15
21,5	10,71
22,7	11,3
23,9	11,92
25,1	12,51
26,9	13,34
29,2	14,52

2.2 Montagem 2

Na segunda parte do trabalho, o objetivo foi simular uma fonte de tensão real, ou seja uma fonte que apresenta uma resistência interna. Para isso, foi ligada a fonte de tensão diretamente à placa de resistências usada nas montagens anteriores, como consta na fig. 5.

Para simplificar esta análise, recorreu-se ao teorema de Thévenin, que permitiu substituir toda a complexidade da placa de resistências por um circuito equivalente muito mais simples. Este modelo reduz a montagem a apenas uma fonte de tensão ideal V_{th} associada em série a uma única resistência $R_{th} = R_s$, representando exatamente o comportamento que observamos nos pontos de ligação da carga (terminais 1 e 2).

Para a montagem 2, foi ligada a fonte de tensão diretamente à placa de resistências, de forma a simular uma fonte de tensão real (com resistência interna). bla bla bla o circuito é o da fig. 5.

Numa fonte real, tem-se que a tensão de saída, neste caso a tensão nos terminais 1 e 2, diminui à medida que a corrente debitada por a mesma aumenta.

Era pedido que se determinasse os valores de V_0 e R_i Fazer introdução teorica do que é o V_0 e o R_i , e para isso foi pensada uma experiência e que consiste na montagem da fig. 6 bla bla bla onde

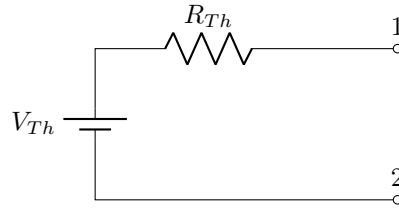


Figura 4: Circuito equivalente de Thévenin

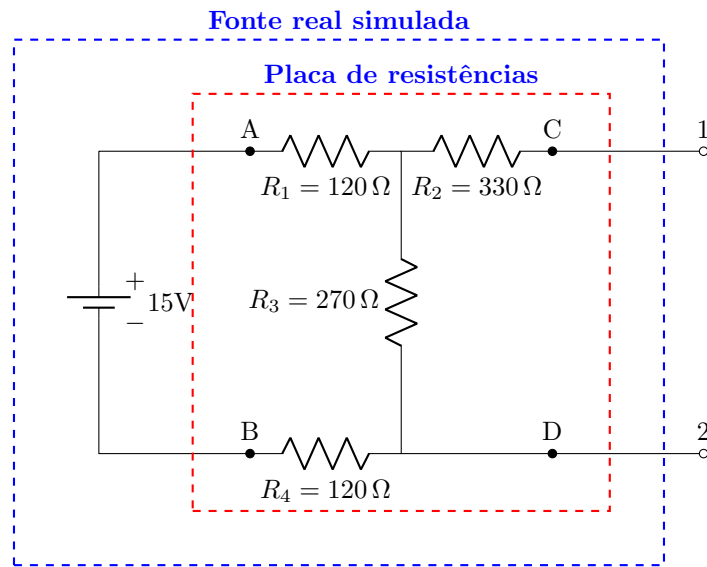


Figura 5: Fonte real simulada

se varia a corrente e mede o V bla bla bla para descobrir os coisos

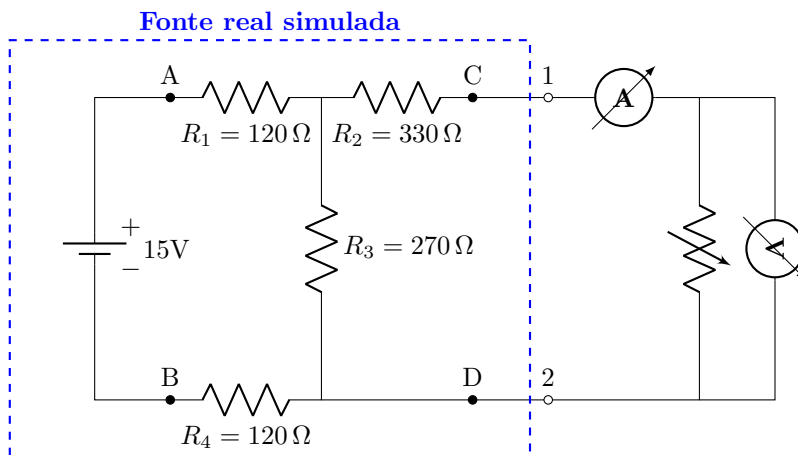


Figura 6: Segunda montagem

Resultados estao na tabela 3.

Tabela 3: Tensão e corrente caso b)

Corrente (mA)	Tensão (V)
9,71	3,29
10,24	3,06
10,74	2,83
11,33	2,57
11,85	2,33
12,51	2,04
13,22	1,72
14,1	1,33
15,32	0,78
17,06	0,1

3 Análise de Resultados

3.1 Montagem 1

3.1.1 alinea a)

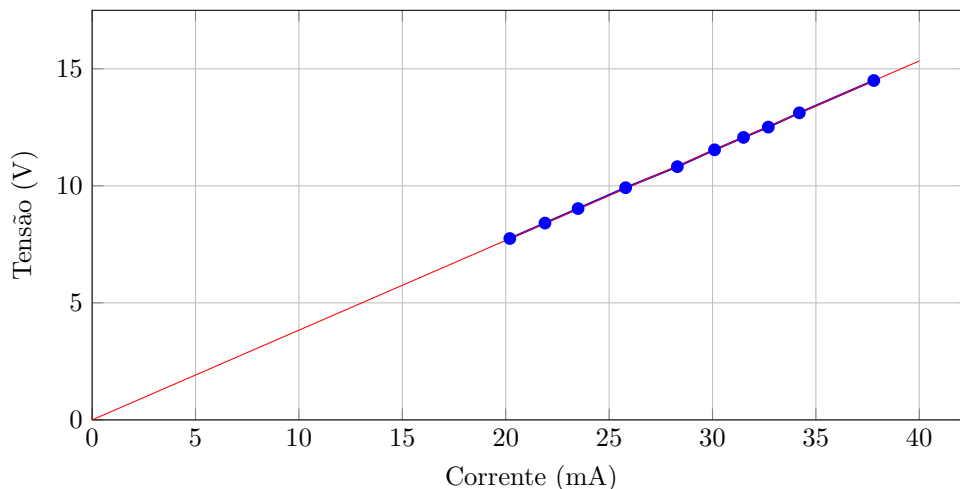


Figura 7: Gráfico V-I montagem 1 - alinea a)

corrigir o nome "alinea" aqui tbm

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 1 ALINEA a) :

$$V = 0,383 \times I \quad (1)$$

A partir do declive da regressão linear através da Lei de Ohm podemos inferir que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D ligados é $R_E = (383 \pm 01) \Omega$

Valor teórico

$$R_E = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4 = 120,5 + \frac{327 \cdot 260}{327 + 260} + 120,6 = 385,9 \Omega \quad (2)$$

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|V_{\text{exp}} - V_{\text{teo}}|}{V_{\text{teo}}}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{|383 - 385,9|}{385,9}\right) \times 100 = 99,25\% \quad (3)$$

3.1.2 Alinea b)

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 1 ALINEA b) :

$$V = 0,497 \times I \quad (4)$$

Substituir texto em CAPS LOCK por texto bonitinho

A partir do declive da regressão linear através da Lei de Ohm podemos inferir que a resistência de entrada experimental para o circuito com C e D desligados é $R_E = (497 \pm 01) \Omega$

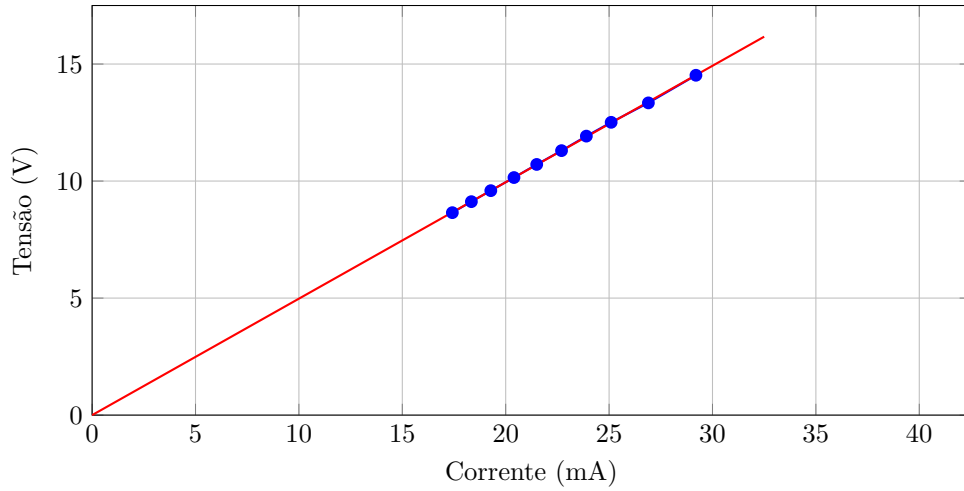


Figura 8: Gráfico V-I montagem 1 - alínea b)

Valor teórico

$$R_E = R_1 + R_3 + R_4 = 120,5 + 260 + 120,6 = 501,1 \Omega \quad (5)$$

De sequência, procedeu-se à determinação da exatidão do valor experimental obtido com a equação (3), de forma a avaliar o desvio do resultado experimental em relação ao valor teórico.

$$\text{Exatidão} = \left(1 - \frac{|497 - 501,1|}{501,1} \right) \times 100 = 99,18\% \quad (6)$$

3.2 Montagem 2

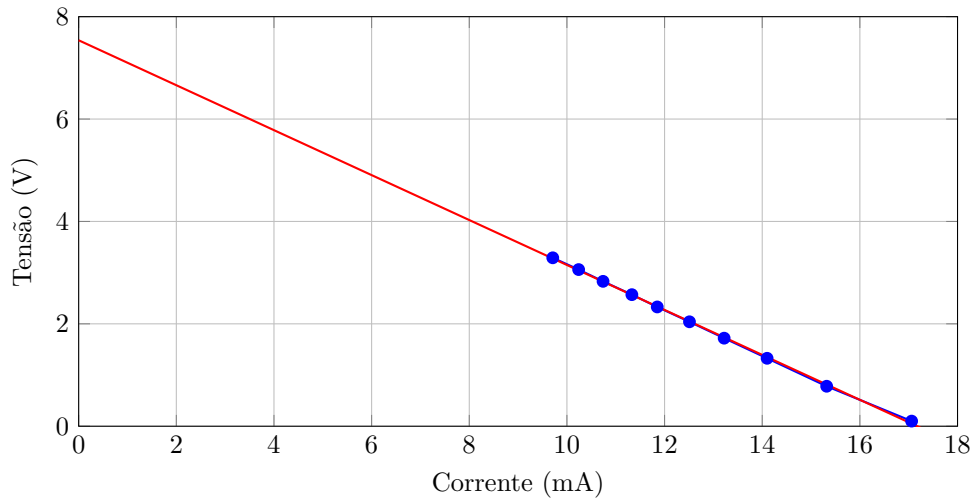


Figura 9: Gráfico V-I montagem 2

REGRESSÃO LINEAR MONTAGEM 3 :

$$V = -0,439 \times I + 7,539 \quad (7)$$

4 Discussão e Conclusão

5 Contribuições Individuais

6 Anexos

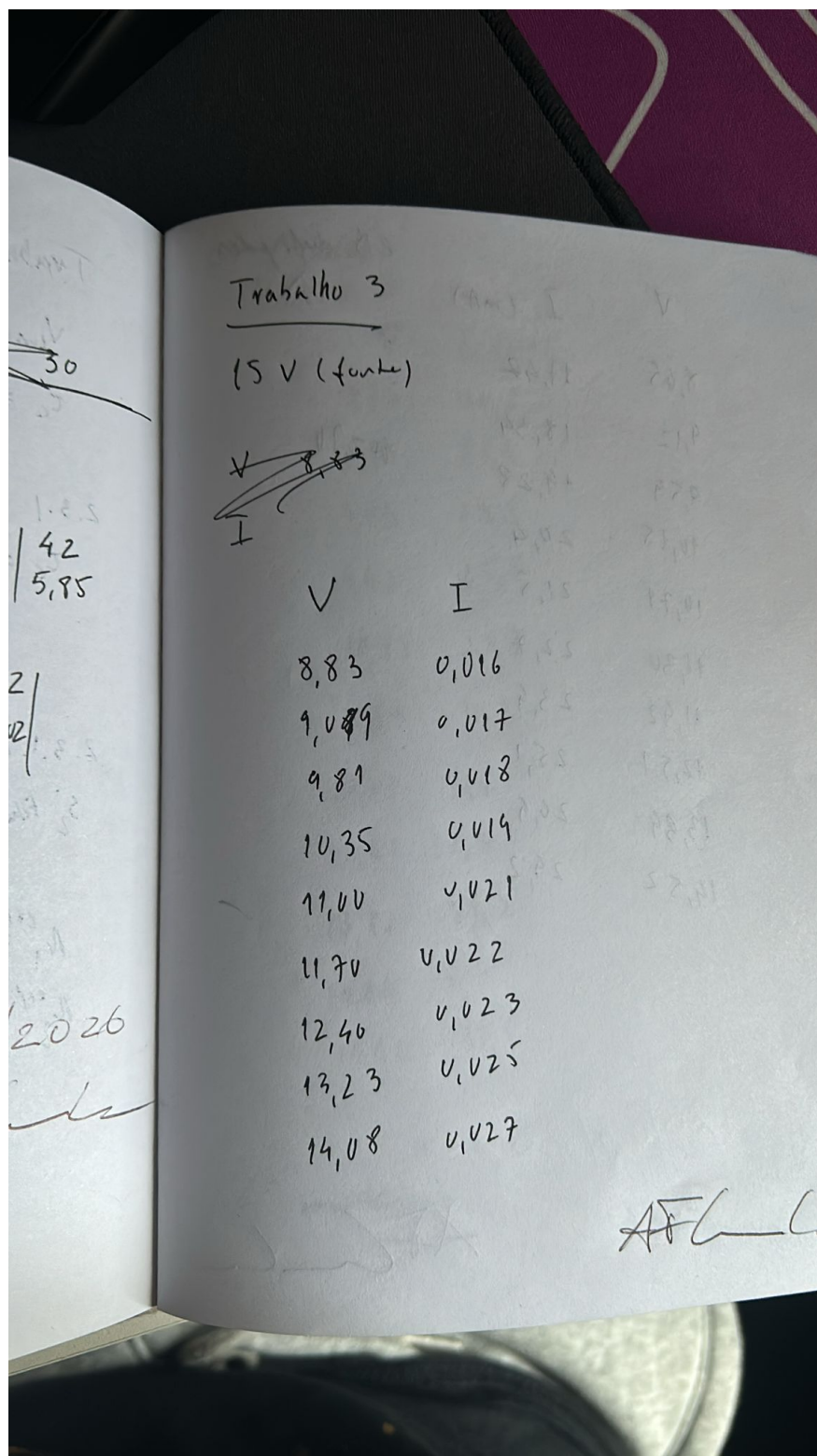


Figura 10: Resultados - 1

V	I (mA)	ED desviaciones (b) σ
8,65	17,42	
9,12	18,34	
9,59	19,28	$n=10$
10,15	20,4	
10,79	21,5	
11,30	22,7	
11,92	23,9	
12,51	25,1	
13,89	26,9	
14,52	29,2	



Figura 11: Resultados - 2

des

21) ligados
(a)

V	I (mA)
7,75	20,2
8,41	21,9
9,03	23,5
9,92	25,8
10,85	28,3
11,54	30,1
12,07	31,5
12,51	32,7
13,12	34,2
14,24	
14,50	37,8

2ª montagem:

AFC

Figura 12: Resultados - 3

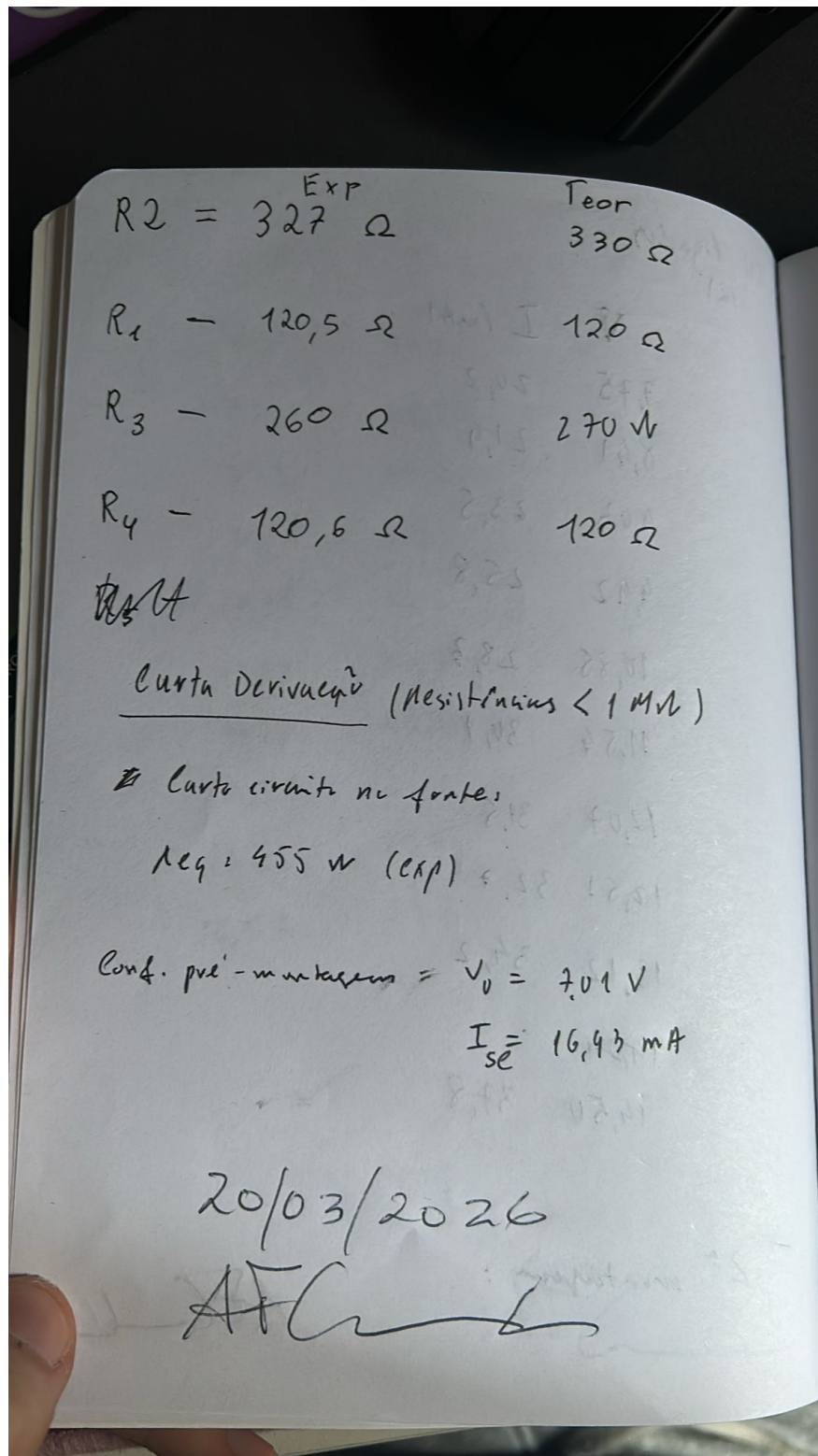


Figura 13: Resultados - 4

$V (V)$	$I (mA)$
3,50	
3,24	9,71
3,06	10,24
2,83	10,74
2,57	11,33
2,33	11,85
2,04	12,51
1,720	13,22
1,324	14,10
0,781	15,32
47,5	
0,1 mV	17,06

Santiago Rodrigues
João Gomes
Samuel Fortunato

20/03/2026

[Signature]

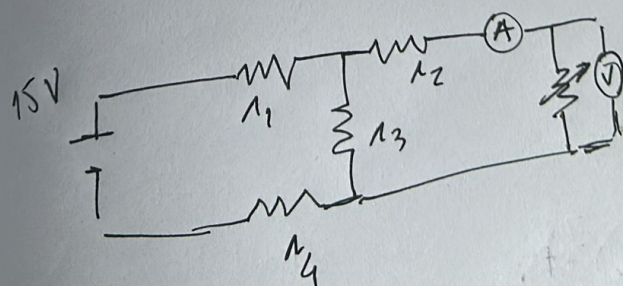


Figura 14: Resultados - 5